

Otimização

1.2 Aplicações da otimização: onde se usa — e o que há de comum

José Firmino Aguilar Madeira

A mesma pergunta em todo o lado

Em cada caso que se segue há três coisas a identificar:

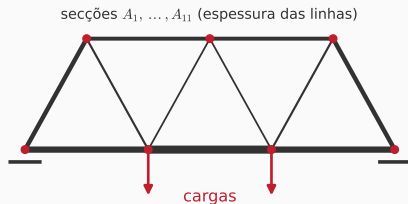
Decisão as **variáveis de decisão** $\mathbf{x}$ — o que está nas nossas mãos.

Objetivo a **função objetivo** $f(\mathbf{x})$ — o critério para dizer que uma escolha é melhor do que outra.

Restrições o que não pode ser violado.

Muda a física, a economia ou a biologia por trás; **a estrutura do problema é sempre esta**. Depois de a reconhecer, escolhe-se o método — e é disso que trata a UC.

Estruturas — treliça de peso mínimo



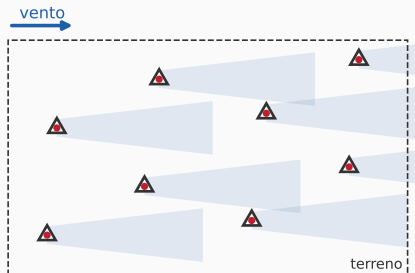
Decisão a secção A_i de cada barra (e, por vezes, a posição dos nós)

Objetivo o peso total $\sum_i \rho A_i L_i$

Restrições tensão em cada barra $|\sigma_i| \leq \sigma_{adm}$;
deslocamentos máximos; encurvadura;
 $A_i \geq A_{min}$

Tipo contínuo, não linear (as tensões dependem de x através das equações de equilíbrio), com restrições. Cap. 4

Energia — disposição de um parque eólico



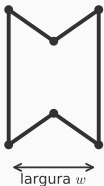
Decisão as coordenadas (x_i, y_i) de cada turbina

Objetivo a energia anual produzida, descontando as perdas por esteira (turbinas a sotavento recebem menos vento)

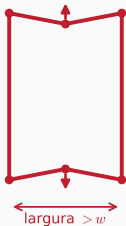
Restrições distância mínima entre turbinas; fronteira do terreno; zonas interditas

Tipo contínuo, não linear, **multimodal** (muitos ótimos locais) — motiva os métodos de otimização global do cap. 5. Investigação em curso no IDMEC (projeto M4WIND)

célula reentrante (repouso)



tracionada: alarga ($\nu < 0$)

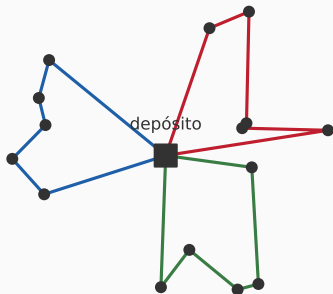


Decisão a geometria da célula: ângulos, comprimentos e espessuras das barras

Objetivo o coeficiente de Poisson ν (quanto mais negativo, melhor), a rigidez, ou ambos

Restrições espessura mínima fabricável; tensões admissíveis; volume de material

Tipo contínuo, não linear, frequentemente **multiobjetivo** (ν vs. rigidez). Caps. 4–6.
Investigação em curso no IDMEC



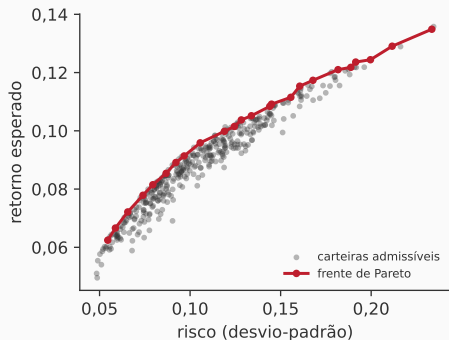
3 veículos, 15 clientes

Decisão a que veículo vai cada cliente e por que ordem

Objetivo a distância (ou o tempo, ou o custo) total percorrida

Restrições capacidade de cada veículo; janelas horárias dos clientes; duração máxima de um turno

Tipo discreto / combinatório — o número de soluções cresce como $n!$; núcleo fora do âmbito desta UC; no cap. 5 só a ideia (SA/AG com permutações)



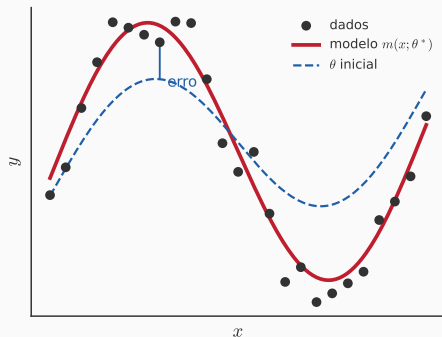
Decisão a fração w_i do capital em cada ativo

Objetivo dois critérios em conflito: o retorno esperado $\sum w_i \mu_i$ (maximizar) e o risco $\sqrt{\mathbf{w}^T \mathbf{C} \mathbf{w}}$ (minimizar)

Restrições $\sum w_i = 1$; $w_i \geq 0$ (sem vendas a descoberto); limites por setor

Tipo **multiobjetivo**: não há uma solução, há uma frente de Pareto. Cap. 6 (Markowitz, 1952)

Aprendizagem automática — ajustar um modelo

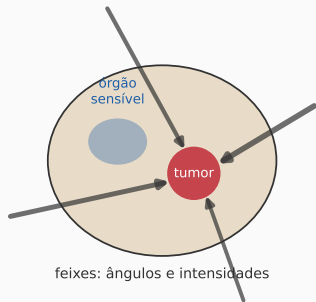


Decisão os parâmetros θ do modelo $m(x; \theta)$
— de dois a milhares de milhões

Objetivo o erro nos dados,
 $\sum_k (y_k - m(x_k; \theta))^2$, mais um termo
de regularização

Restrições tipicamente nenhuma

Tipo tipicamente **sem restrições** explícitas,
com muitíssimas variáveis; o treino
moderno usa métodos baseados em
gradientes (SGD e variantes), cuja
ideia fundamental é a do método do
gradiente do cap. 3

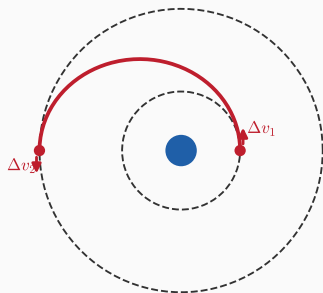


Decisão o ângulo e a intensidade de cada feixe

Objetivo a dose no tumor (maximizar) e a dose nos tecidos sãos (minimizar)

Restrições dose mínima em todo o tumor; dose máxima em cada órgão sensível; tempo de tratamento

Tipo contínuo, com muitas restrições, multiobjetivo. Um plano é calculado por doente. Caps. 4 e 6



impulsos: instantes, direções e magnitudes

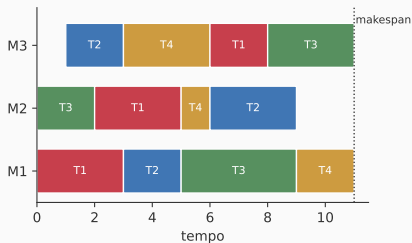
Decisão os instantes, direções e magnitudes dos impulsos Δv

Objetivo o combustível gasto, $\sum \|\Delta v_k\|$ (ou o tempo de viagem)

Restrições as equações do movimento; chegar à órbita-alvo; janelas de lançamento

Tipo contínuo, não linear, com restrições de igualdade (a dinâmica). Cap. 4

Produção — escalonamento de máquinas



Decisão a ordem das tarefas em cada máquina e o instante de início de cada uma

Objetivo o tempo total até acabar tudo (*makespan*), ou os atrasos face aos prazos

Restrições cada máquina faz uma tarefa de cada vez; precedências entre tarefas; disponibilidade

Tipo **discreto**, combinatório: heurísticas (p. ex. AG) e programação inteira. Núcleo fora do âmbito; no cap. 5 só a ideia (SA/AG com permutações)

OTIMIZAÇÃO NA PRÁTICA — afetação de veículos a serviços de transporte público (Tecmic)

Decisão que veículo (e que motorista) faz cada serviço de cada dia, numa rede de transporte público.

Variáveis uma afetação veículo → serviço para cada serviço: *binárias*, aos milhares.

Objetivo custo operacional (quilómetros em vazio, horas extra) e equilíbrio da carga de trabalho.

Restrições cada serviço coberto uma vez; compatibilidade de horários e de locais; regras laborais; capacidade do parque.

Porque é difícil combinatório: o número de afetações possíveis cresce mais depressa do que qualquer potência do número de serviços; e o problema é resolvido com dados operacionais reais.

Métodos modelos de afetação/rotas e heurísticas; a escolha das variáveis (por serviço, por bloco, por turno) muda a dificuldade em ordens de grandeza.

A mesma estrutura — rotas de entrega (CTT), redistribuição de bicicletas (Gira/EMEL) — aparece em trabalhos de alunos desta UC com empresas. Fora do âmbito dos métodos contínuos dos caps. 2–4 e 6 (no cap. 5, só a ideia), mas a pergunta é a mesma: variáveis, critério, restrições, custo de avaliar.

Os nove casos no mapa da UC

Caso	Variáveis	Restrições	Objetivos	Onde na UC
Treliça	contínuas	sim	1	cap. 4
Parque eólico	contínuas	sim	1, multimodal	cap. 5
Estrutura auxética	contínuas	sim	1 ou 2	caps. 4–6
Rotas de entrega	discretas	sim	1	cap. 5 (ideia)
Carteira	contínuas	sim	2	cap. 6
Modelo de ML	contínuas	não	1	cap. 3
Radioterapia	contínuas	sim	2	caps. 4, 6
Trajectoria orbital	contínuas	sim (igualdade)	1	cap. 4
Escalonamento	discretas	sim	1	cap. 5 (ideia)

Antes de escolher um método, classifique o problema: é isso que determina o que funciona.

E ainda...

- Gestão de stocks e abastecimento
- Localização de armazéns e antenas
- Redes de telecomunicações
- Despacho de centrais elétricas
- Gestão de recursos hídricos
- Horários escolares e de tripulações
- Projeto de asas, cascos e perfis
- Controlo de processos industriais
- Robótica e planeamento de movimento
- Calibração de modelos de simulação
- Identificação de sistemas
- Processamento de imagem e sinal
- Agricultura de precisão
- Desporto: treino e estratégia
- Urbanismo e tráfego
- Publicidade e preços
- Gestão de projetos (caminho crítico)
- Bioinformática

Em cada um: o que se decide, o que se mede, o que limita. Tente identificá-los.

Quadro de consulta — capítulo 1

Que informação temos? Quanto custa obtê-la? O que conseguimos garantir com ela?

Problema	Informação disponível	Custo de avaliar	Garantia	O que o tornou resolúvel / difícil
cerca, lata	f e f' explícitas	nulo	ótimo global (1 variável, unimodal)	eliminar uma variável e derivar
produção (PL)	linear em tudo	nulo	ótimo global num vértice	a estrutura linear
rede de transporte	linear, milhares de variáveis	nulo	ótimo global	um solver de PL
GALP/ENACOL	modelo + dados reais	baixo, mas o modelo é grande	solução do <i>modelo</i>	decisões inteiras, tempo, incerteza

1. Otimizar é escolher a melhor alternativa *admissível*: sem variáveis, critério e restrições bem definidos não há problema de otimização — há uma vontade.
2. Um modelo é uma simplificação; a decisão vale o que vale o modelo, não o algoritmo.
3. Sem convexidade, um mínimo local pode não ser global; os métodos do cap. 5 procuram escapar a mínimos locais e encontrar soluções globalmente competitivas.
4. Os problemas reais (como os nove casos vistos atrás) distinguem-se dos académicos pelo *custo* de avaliar f , pela falta de derivadas, pelas variáveis discretas e pelos objetivos em conflito.
5. A pergunta a fazer perante qualquer método: que informação usa, quanto custa, o que garante.

A seguir (2.1): uma só variável, a peça que o cap. 3 usa em cada iteração.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Arora, J. S., *Introduction to Optimum Design*, 3.^a ed., Academic Press, 2011 — cap. 2 e 14.
- Markowitz, H., *Portfolio selection*, The Journal of Finance 7(1):77–91, 1952.

Recursos: —